Análise e Modelagem do Sistema StockLite

Projeto de Práticas Extensionistas III

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Alunos:

- Ricardo Luiz Barcarolo
- João Otávio Silveira de Mattos
- Augusto Mazzocco Dalla Vecchia
- Ana Paula Hilgert Boff
- Fábio Jean Boness
- Gustavo Ghiggi
- Paulo Luis Hammes
- Joana Cavalli Franciscon
- João Vitor Land Oliveira

Repositório do Projeto:

https://github.com/JoaoSilverMattos/StockLite

Data: 21 de Abril de 2026

Análise e Modelagem do Sistema StockLite

Este documento apresenta a análise e modelagem do sistema StockLite, um sistema de gerenciamento de estoque, através de diversos diagramas UML e de modelagem de dados. Cada diagrama é acompanhado de uma descrição técnica detalhada para facilitar a compreensão de sua estrutura e funcionalidade.

---

1. Modelagem de Entidade e Relacionamento (Conceitual e Lógico)

Descrição Técnica:

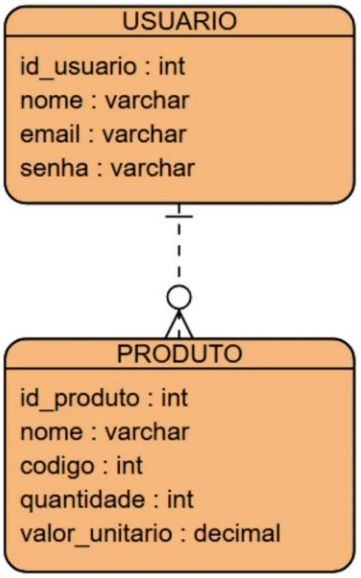
Este diagrama representa a estrutura do banco de dados do sistema StockLite, focando nas entidades principais e seus relacionamentos. Ele é dividido em duas entidades: USUARIO e PRODUTO.

- **USUARIO**: Representa os usuários do sistema. Possui os atributos:
  - `id_usuario` : Chave primária, identificador único do usuário (tipo inteiro).
  - `nome` : Nome completo do usuário (tipo varchar).
  - `email` : Endereço de e-mail do usuário, provavelmente único (tipo varchar).
  - `senha` : Senha de acesso do usuário (tipo varchar).
- **PRODUTO**: Representa os itens que serão gerenciados no estoque. Possui os atributos:
  - `id_produto` : Chave primária, identificador único do produto (tipo inteiro).
  - `nome` : Nome do produto (tipo varchar).
  - `codigo` : Código de identificação do produto (tipo inteiro).

- `quantidade` : Quantidade disponível do produto em estoque (tipo inteiro).
- `valor_unitario` : Preço unitário do produto (tipo decimal).

Relacionamento: Existe um relacionamento de **um para muitos (1:N)** entre USUARIO e PRODUTO. Isso é inferido pela notação de pé de galinha no lado do PRODUTO e a linha simples no lado do USUARIO. Isso significa que um USUARIO pode ser responsável por cadastrar ou gerenciar muitos PRODUTOS, mas cada PRODUTO está associado a um único USUARIO (neste contexto, o usuário que o cadastrou ou o gerencia). A cardinalidade indica que um usuário pode ter 0 ou muitos produtos, e um produto deve ter 1 e apenas 1 usuário associado.

1. Modelagem de Entidade e Relacionamento (Conceitual e Lógico)



Descrição Técnica:

Este diagrama representa a estrutura do banco de dados do sistema StockLite, focando nas entidades principais e seus relacionamentos. Ele é dividido em duas entidades: **USUARIO** e **PRODUTO**.

- **USUARIO:** Representa os usuários do sistema. Possui os atributos:
  - `id_usuario` : Chave primária, identificador único do usuário (tipo inteiro).

2. Diagrama de Caso de Uso Geral

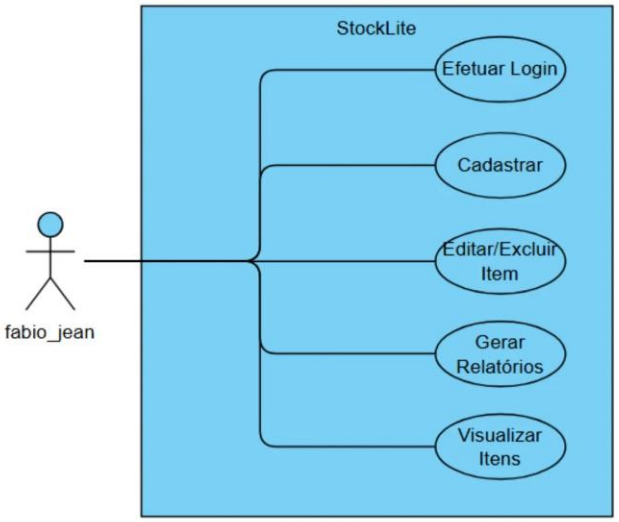
Descrição Técnica:

O Diagrama de Caso de Uso apresenta as funcionalidades do sistema StockLite sob a perspectiva do ator principal, `fabio_jean`. O sistema, delimitado pelo retângulo "StockLite", oferece um conjunto de casos de uso que representam as interações possíveis do ator com o sistema.

- **Ator**: `fabio_jean` - Representa o usuário que interage com o sistema.
- **Casos de Uso**:
  - **Efetuar Login**: Permite ao usuário acessar o sistema de forma segura.
  - **Cadastrar**: Permite ao usuário adicionar novos itens ou informações ao sistema (provavelmente produtos ou novos usuários, dependendo do contexto).
  - **Editar/Excluir Item**: Permite ao usuário modificar ou remover itens existentes no sistema.
  - **Gerar Relatórios**: Permite ao usuário obter informações consolidadas sobre o estoque ou outras métricas do sistema.
  - **Visualizar Itens**: Permite ao usuário consultar a lista de itens disponíveis no sistema.

Este diagrama ilustra claramente as principais funções que o sistema deve suportar para o ator `fabio_jean`, fornecendo uma visão de alto nível dos requisitos funcionais.

2. Diagrama de Caso de Uso Geral



Descrição Técnica:

O Diagrama de Caso de Uso apresenta as funcionalidades do sistema StockLite sob a perspectiva do ator principal, `fabio_jean`. O sistema, delimitado pelo retângulo "StockLite", oferece um conjunto de casos de uso que representam as interações possíveis do ator com o sistema.

- **Ator:** `fabio_jean` - Representa o usuário que interage com o sistema.
- **Casos de Uso:**
  - **Efetuar Login:** Permite ao usuário acessar o sistema de forma segura.
  - **Cadastrar:** Permite ao usuário adicionar novos itens ou informações ao sistema (provavelmente produtos ou novos usuários, dependendo do

---

3. Diagrama de Classes

Descrição Técnica:

O Diagrama de Classes detalha a estrutura estática do sistema StockLite, mostrando as classes, seus atributos e métodos, bem como os relacionamentos entre elas. As classes identificadas são `Produto` e `Usuario`.

- **Classe Produto**:

- **Atributos**:
  - `nome` : String: Nome do produto.
  - `codigo` : int: Código identificador do produto.
  - `quantidade` : int: Quantidade disponível do produto em estoque.
  - `valor_unitario` : double: Valor de cada unidade do produto.
- **Métodos (Operações)**:
  - `incluir()` : Adiciona um novo produto.
  - `editar()` : Modifica informações de um produto existente.
  - `excluir()` : Remove um produto.
  - `consultar()` : Busca informações sobre produtos.

- **Classe Usuario**:
  - **Atributos**:
    - `login` : String: Nome de usuário para login.
    - `senha` : String: Senha do usuário.
  - **Métodos (Operações)**:
    - `autenticar()` : Verifica as credenciais do usuário.
    - `cadastrar()` : Registra um novo usuário no sistema.

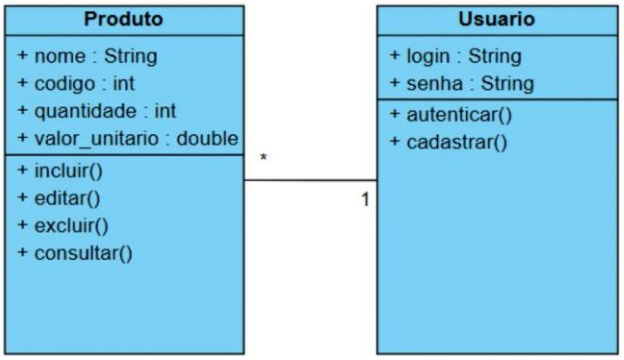
Relacionamento: Existe um relacionamento de **um para muitos (1:[*])** entre `Usuario` e `Produto`. Isso significa que um `Usuario` pode estar associado a muitos `Produtos` (por exemplo, um usuário pode cadastrar vários produtos), enquanto um `Produto` está associado a um único `Usuario`. A multiplicidade `*` no lado de `Produto` indica zero ou muitos, e `1` no lado de `Usuario` indica exatamente um.

contexto).

- **Editar/Excluir Item:** Permite ao usuário modificar ou remover itens existentes no sistema.
- **Gerar Relatórios:** Permite ao usuário obter informações consolidadas sobre o estoque ou outras métricas do sistema.
- **Visualizar Itens:** Permite ao usuário consultar a lista de itens disponíveis no sistema.

Este diagrama ilustra claramente as principais funções que o sistema deve suportar para o ator `fabio_jean`, fornecendo uma visão de alto nível dos requisitos funcionais.

3. Diagrama de Classes



---

4. Diagrama de Atividades

Descrição Técnica:

Este Diagrama de Atividades ilustra o fluxo de trabalho para o processo de cadastro de um item no sistema StockLite, desde o acesso ao formulário até a gravação dos dados no banco de dados. Ele descreve a sequência de ações e as decisões envolvidas.

- **Ponto de Início**: Representado pelo círculo preto, indica o início do fluxo: “Acessar tela de cadastro”.
- **Atividades**:
  - **Acessar Formulário de Cadastro**: O usuário inicia o processo acessando a interface de cadastro.
  - **Preencher Informações (Nome, Qtd, Valor)**: O usuário insere os dados necessários para o item. Há uma nota de entrada “Preencher campos (Nome, Código, etc)” que sugere os campos a serem preenchidos.
  - **Clicar em Salvar**: O usuário tenta salvar as informações preenchidas.
  - **Sistema grava dados no Banco de Dados**: Se os dados forem válidos, o sistema persiste as informações.
- **Decisão e Fluxo Alternativo**:
  - Após “Clicar em Salvar”, há uma decisão implícita baseada na validade dos dados.
  - Se os dados forem “dados válidos”, o fluxo segue para “Sistema grava dados no Banco de Dados”.
  - Se os dados forem “dados inválidos”, o fluxo retorna para “Preencher Informações (Nome, Qtd, Valor)”, indicando que o usuário precisa corrigir os dados antes de tentar salvar novamente.

Este diagrama é fundamental para entender a lógica de negócio e as interações do usuário durante o processo de cadastro, incluindo o tratamento de erros de validação.

4. Diagrama de Atividades

Descrição Técnica:

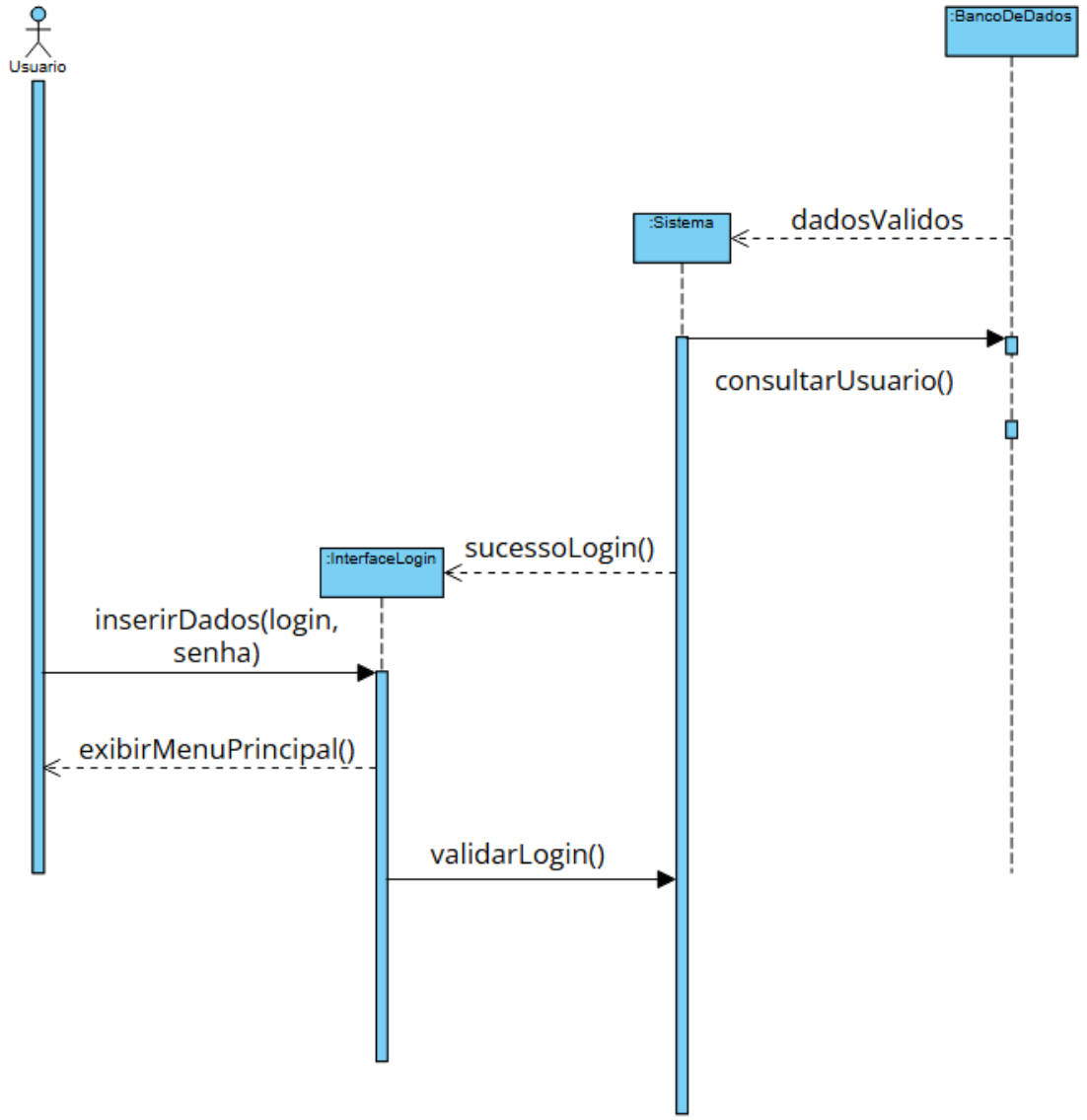
Este Diagrama de Atividades ilustra o fluxo de trabalho para o processo de cadastro de um item no sistema StockLite, desde o acesso ao formulário até a gravação dos dados no banco de dados. Ele descreve a sequência de ações e as decisões envolvidas.

- **Ponto de Início:** Representado pelo círculo preto, indica o início do fluxo: "Acessar tela de cadastro".
- **Atividades:**
  - **Acessar Formulário de Cadastro:** O usuário inicia o processo acessando a interface de cadastro.
  - **Preencher Informações (Nome, Qtd, Valor):** O usuário insere os dados necessários para o item. Há uma nota de entrada "Preencher campos (Nome, Código, etc)" que sugere os campos a serem preenchidos.
  - **Clicar em Salvar:** O usuário tenta salvar as informações preenchidas.
  - **Sistema grava dados no Banco de Dados:** Se os dados forem válidos, o sistema persiste as informações.
- **Decisão e Fluxo Alternativo:**
  - Após "Clicar em Salvar", há uma decisão implícita baseada na validade dos dados.
  - Se os dados forem "dados válidos", o fluxo segue para "Sistema grava dados no Banco de Dados".

---

5. Diagrama de Sequência: Fluxo de Login

O diagrama de sequência detalha a interação entre os objetos do sistema ao longo do tempo para realizar uma funcionalidade específica, neste caso, o fluxo de login.



Descrição Detalhada do Fluxo de Login

O fluxo de login ocorre na seguinte sequência:

1. **Início do Login**: O **Usuário** inicia o processo de login enviando a mensagem `inserirDados(login, senha)` para a **:InterfaceLogin**. Esta mensagem contém as credenciais (login e senha) fornecidas pelo usuário.

2. **Validação da Interface**: Após receber as credenciais, a **:InterfaceLogin** invoca o método `validarLogin()` no objeto **:Sistema**. Este passo indica que a interface delega a responsabilidade de validação para o sistema.

3. **Consulta ao Banco de Dados**: O **:Sistema**, por sua vez, para validar as credenciais, envia a mensagem `consultarUsuario()` ao **BancoDeDados**. Esta mensagem solicita os dados do usuário correspondente às credenciais fornecidas.

4. **Retorno dos Dados**: O **BancoDeDados** responde ao **:Sistema** com a mensagem `dadosValidos`. Esta mensagem indica que a consulta foi realizada e os dados do usuário (ou a confirmação de sua validade) foram retornados.

5. **Confirmação de Sucesso**: Com base nos `dadosValidos` recebidos do banco de dados, o **:Sistema** determina se o login foi bem-sucedido e envia a mensagem `sucessoLogin()` de volta para a **:InterfaceLogin**.

6. **Exibição do Menu Principal**: Finalmente, a **:InterfaceLogin**, ao receber a confirmação de `sucessoLogin()`, exibe o menu principal para o **Usuário** através da mensagem `exibirMenuPrincipal()`, concluindo o fluxo de login bem-sucedido.